

经济与管理

梁雪霞, 陈志, 邓超, 等. 基于大数据标签的卷烟新品选点投放模型研究与应用[J]. 中国烟草学报, 2025, 31(3): 142-147. LIANG Xuexia, CHEN Zhi, DENG Chao, et al. A study and application of the new cigarette product selection and deployment model based on big data tags[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2025, 31(3): 142-147. doi:10.16472/j.chinatobacco.2024.T0160

基于大数据标签的卷烟新品选点投放模型研究与应用

梁雪霞, 陈志, 邓超, 陆斌*, 莫玉华, 许良本, 陈凯迪, 李派禹, 叶朝文

广西中烟工业有限责任公司互联网研究中心, 南宁市北湖南路 28 号 530001

摘要: 针对传统的新品选点方法存在效率低、适应性差等问题, 本文提出了一种基于大数据标签的新品选点投放模型。首先利用时空网格技术将分析区域划分为若干个商圈网格, 从消费人群、卷烟产品及消费场所 3 个维度为每个零售终端建立数据标签。采用大数据分析技术构建新品选点投放模型, 从不同维度分别对零售终端进行分析, 最终将不同维度的评价指标转化为 1 个量化的综合评价指标, 以此为依据实现卷烟新品选点投放。分别对南宁市和玉林市的 10 款卷烟进行实证分析, 结果显示南宁市和玉林市 A 类客户 (评分排在前 50% 的零售终端) 的平均订购率、平均订购量、平均需求量、平均订购次数分别是 B 类客户 (评分排在后 50% 的零售终端) 的 3.24、29.87、6.41、8.22 倍以及 4.24、14.58、9.63、12.01 倍, 表明本模型可以为卷烟新品选点投放提供支持。

关键词: 大数据标签; 商圈方格; 综合评价; 选点投放

传统的新品培育模式通常包含以下 2 种方案: ① 定点投放, 这种方法仅依靠营销人员的经验或根据零售终端的档位以及星级对新品投放地点进行判断, 存在较强的主观意识, 未充分考虑投放对象所在商圈的实际消费需求与新品定位消费群体是否匹配, 导致新品培育效果不佳; ② 随机选点试销, 这种方式通过随机抽选零售终端进行新品试销, 不仅造成大量人力、物力、财力的浪费, 而且新品的市场存活率也较低。基于以上原因, 营销人员在新品上市时如何进行正确选点投放, 从而吸引周边消费者购买, 提升新品市场占有率, 是烟草企业面临的难题。

随着数字时代的到来, 各烟草企业开始着手对各类数据开展研究^[1-5], 如厦门烟草^[6]基于数据挖掘技术定位不同产品属性认可度, 通过与模糊综合评价法相结合从而获得零售终端的销售潜力分值 (G 值), 最后根据 G 值排序进行卷烟新品投放。安徽中烟^[7]从研究卷烟新品地市投放选点入手, 采用多指标综合评价方法将地市经济实力、卷烟市场环境、品牌竞争力表现

等指标转化为 1 个综合性的得分, 通过将不同地市的得分进行排序为卷烟新品的投放地市提供参考。袁皓奕^[8]通过分析零售终端历史订购卷烟新品的相关数据推演零售终端订购新品卷烟的潜力值, 根据零售终端订购新品的潜力值来选择投放新品卷烟的零售终端。

目前针对卷烟新产品的选点投放研究相对较为缺乏, 卷烟产品从卷烟零售终端卖给消费者环节出现数据链路断层, 导致无法直接获取消费者信息, 因此多数研究尚未充分考虑到外部消费者数据以及商圈环境数据对卷烟新品营销的影响。随着互联网的飞速发展, 互联网公司 (如阿里巴巴、腾讯、字节跳动等) 沉淀了海量消费者数据, 这些数据能真实地反映用户消费、习惯、偏好等, 同时互联网公司提供人群画像服务, 使烟草企业获取、分析消费者数据成为可能^[9]。同时, 随着网络爬虫技术的成熟, 可基于爬虫技术采集大量城市 POI (Point of Interest, 又称“兴趣点”) 信息, 丰富数据分析的维度。基于以上原因, 本文以现存的内部数据为基础, 通过时空网格技术将外部消费者大

基金项目: 中国烟草总公司科技项目“面向研发营销一体化的消费者大数据分析关键技术研究”(110202102029)

作者简介: 梁雪霞 (1995—), 硕士, 主要研究方向: 大数据、人工智能, Email: 1172619310@qq.com

通讯作者: 陆斌 (1995—), 硕士, 主要研究方向: 大数据、人工智能, Email: 981264232@qq.com

收稿日期: 2024-05-08; **网络出版日期:** 2025-04-03

数据、商圈场所数据与行业内部数据进行充分结合,应用数据挖掘和大数据分析技术,构建新品卷烟选点投放模型,挖掘卷烟新品在区域市场的销量及结构与商圈场所特征、周边人群特征之间的深度关联关系,从而实现卷烟新品精准匹配零售终端。相较于现有方法,本文提出的方法具有以下优势:

(1) 通过时空网格技术将行业内部数据、外部消费者以及商圈场所数据进行融合,构建了面向零售终端的消费人群、产品、消费场所三大数据标签体系,丰富了数据分析的深度和广度,为新品卷烟的选点投放提供了更为全面和深入的视角。

(2) 采用大数据分析技术构建新品选点投放模型,深入挖掘了卷烟新品与市场特征之间的复杂非线性关联关系。通过对消费人群的行为模式、商圈的地理和经济特征进行细致分析,揭示影响新品销量的关键因素,为零售终端的选点投放提供更为精确和科学的决策支持。

1 数据与方法

1.1 数据来源和预处理

本文的数据来源由2部分组成,一部分为玉林市烟草公司、南宁市烟草公司2023、2024年度的卷烟销售数据,其中包含了各零售终端的基础信息、订单信息以及卷烟产品的基础信息;另一部分数据则通过调取第三方接口以及采用网络爬虫技术采集而来的外部消费者数据、商圈场所数据。数据处理主要包括构建零售终端外部数据标签体系、零售终端卷烟产品数据标签体系2个方面,具体的实现方法如下:依托大数据分析以及时空网格技术,将市场划分为成千上万个商圈方格,基于商圈方格,将卷烟零售终端、外部消费者以及POI关联起来,从而实现零售终端外部数据标签获取及构建;另一方面,结合零售终端的卷烟订购及销售数据,以及新品卷烟的品牌、定位、价位等特征属性,构建零售终端卷烟产品数据标签体系。由此,从内、外部两个方面对零售终端构建了一套完整数据标签体系,能有效描绘整个卷烟消费市场画像,有利于研究卷烟“人-货-场”之间的关系。

1.1.1 构建零售终端外部数据标签体系

首先,基于网络爬虫技术^[10-11],获取目标地的最大经度 lng_{max} ,最小经度 lng_{min} ,最大纬度 lat_{max} ,最小纬度 lat_{min} ,并分别记为左上顶点 $\{lng_{min}, lat_{max}\}$,左下顶点 $\{lng_{min}, lat_{min}\}$,右上顶点 $\{lng_{max}, lat_{max}\}$,

右下顶点 $\{lng_{max}, lat_{min}\}$ 。然后,根据四个顶点的经纬度,将城市按边长为 y 的网格大小划分为若干个标准化的、可度量的商圈网格(本文设定网格大小为 $750\text{ m} \times 750\text{ m}$),记为 $B = \{B_1, B_2, \dots, B_{N-1}, B_N\}$, N 为城市所有商圈网格的个数。将城市所有零售终端按名称标记为 $C = \{C_1, C_2, \dots, C_{M-1}, C_M\}$, M 为城市所有零售终端的个数。如图1所示,最终基于零售终端的地理位置信息,统计每个商圈网格 B_i 中所包含的零售终端并按零售终端名称标记为 $B_i = \{C_1, C_2, \dots, C_{k-1}, C_k\}$,其中 $i = 1, 2, \dots, N$, $k = 1, 2, \dots, M$ 且有 $\sum_i k = M$ 。

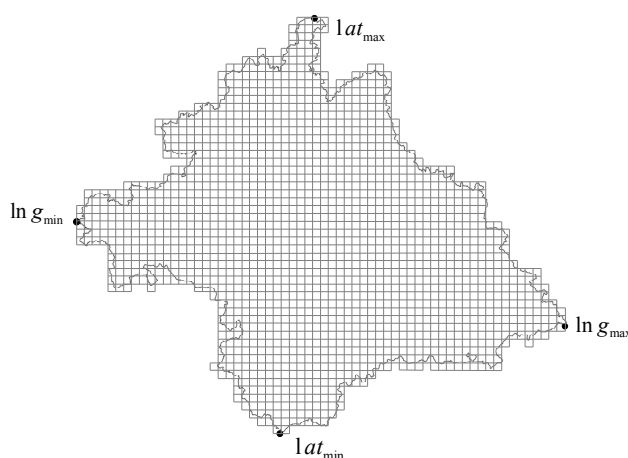


图1 玉林市商圈方格划分示意图

Fig.1 Schematic diagram of business district grid division in Yulin city

对目标地市进行商圈划分后,以商圈方格为单位从阿里巴巴、腾讯、字节跳动等互联网公司采购外部消费者大数据,这些数据为消费者人群的整体画像数据,不涉及到具体每个消费者的隐私数据。通过分析数十万个商圈的消费者群体特征来代替对大量个体消费者的分析,不仅能够全面地分析消费者行为,同时保护消费者的隐私安全^[12]。接着利用爬虫技术从互联网上采集城市POI数据,根据经纬度将其映射到每一个商圈方格中,从而实现对每一个商圈网格 B_i 打标签,包括消费人群和消费场所两部分,具体为:商圈内工作人口数量、居住人口数量、常驻人口数量、流动人口数量、性别比例、年龄结构、学历构成、月均收入、住房每平米单价、酒店住宿价格、餐饮人均消费、手机价格、手机品牌、消费水平、餐饮服务数量、金融保险服务数量、酒店数量、生活服务数量、休闲娱乐服务数量、写字楼数量、房产小区数量、医院数量、学校数量、购物中心数量、旅游景点数量、交通设施数量、运动健身服务数量。

考虑到商圈内部的消费热力分布存在差异,为了进一步修正零售终端可触达的消费者数据标签,对于每个零售终端 C_k 来说,以 C_k 为中心,750 m 为边长构建矩形 G ,如图 2 所示。统计 G 与周边各商圈方格的交集矩形,记为 s_j ,并标记 s_j 的顶点坐标,同时统计 s_j 内包含的零售终端的总销量占该商圈总销量的比例,记为 a_j 。零售终端的上述外部数据标签为与矩形 G 产生交集的商圈方格标签乘以矩形 s_j 所占对应商圈销量占比之和,具体为:

$$\left\{ \begin{aligned} a_j &= \frac{s_j \text{ 内的零售终端总销量}}{\text{该商圈总销量}} \\ \text{零售终端外部标签} &= \sum_j (\text{商圈标签} \times a_j), 1 \leq j \leq 4 \end{aligned} \right. \quad (1)$$

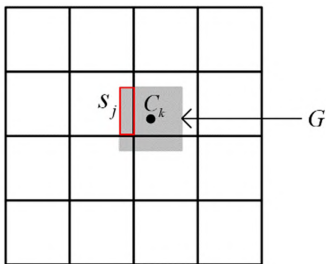


图 2 零售终端外部数据标签计算示意图

Fig.2 Schematic diagram of external data label calculation for retail terminals

1.1.2 构建零售终端卷烟产品数据标签体系

根据零售终端各卷烟产品历史订单以及销售数据,结合新品卷烟的品牌、定位、价位等特征属性,为每个零售终端打标签,包括以下 3 个方面:

(1) 同品牌卷烟的订购量、货源利用率、需求满足率、卷烟库存数量、条包零售价格、销售单箱值、

销量、销售额、销售利润、销售收入、品规宽度、品规均衡度;

(2) 同价位段卷烟的订购量、货源利用率、需求满足率、卷烟库存数量、条包零售价格、销售单箱值、销量、销售额、销售利润、销售收入、品牌宽度、品牌均衡度、品规宽度、品规均衡度;

(3) 同类型卷烟的订购量、货源利用率、需求满足率、卷烟库存数量、条包零售价格、销售单箱值、销量、销售额、销售利润、销售收入、品牌宽度、品牌均衡度、品规宽度、品规均衡度。

其中,品牌宽度指的是零售终端销售不同卷烟品牌的数量,品规宽度为零售终端在销的品规数量,品牌均衡度或品规均衡度用以描述零售终端各品牌或品规的销售量是否均衡,计算公式如下:

$$V = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{S_i}{S_{\text{总}}} \right)^2}{n} \quad (2)$$

V 表示零售终端的品牌或品规均衡度, n 是该零售终端销售的品牌或品规总数, S_i 是第 i 个品牌或品规的销售量, $S_{\text{总}}$ 表示该零售终端卷烟总销量。当 V 越接近 1 时,说明该零售终端在销品牌或品规的销量比较均衡;当 V 越接近 0 时,说明该零售终端存在某些品牌或品规主导的现象。

1.2 构建新品选点模型

将 1.1 小节中的标签项按标签属性分为 6 个维度,分别为:人口密度、人群属性、消费水平、基础属性、卷烟销售能力、卷烟销售潜力。其对应的三级指标体系构建如表 1 所示。

表 1 零售终端三级评价指标体系
Tab.1 Three level evaluation index system for retail terminals

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
零售终端 综合评分	人口密度	工作人口数量、居住人口数量、常驻人口数量、流动人口数量	衡量零售终端周边的人口密度
	人群属性	性别比例、年龄结构、学历构成	衡量零售终端周边分布人群的属性
	消费水平	月均收入、住房每平米单价、酒店住宿价格、餐饮人均消费、使用手机价格、消费潜力	衡量零售终端周边分布人群的消费水平
	基础设施	餐饮服务数量、金融保险服务数量、酒店数量、生活服务数量、休闲娱乐服务数量、写字楼数量、房产小区数量、医院数量、学校数量、购物中心数量、旅游景点数量、交通设施数量、运动健身服务数量	衡量零售终端周边分布的 POI 数量
	卷烟销售能力	与新品卷烟相同品牌/品类/类型的卷烟库存数量、条包零售价格、销售单箱值、销量、销售额、销售利润、销售收入	衡量零售终端对相似卷烟的销售能力
	卷烟销售潜力	与新品卷烟相同品牌/品类/类型的货源利用率、需求满足率、品牌宽度、品牌均衡度、品规宽度、品规均衡度	衡量零售终端对相似卷烟的销售潜力

1.2.1 计算零售终端不同维度的评分

对于上述 1.2 小节的 6 个标签维度, 假设每个维度的标签项数量为 R , 分别针对每个维度包含的标签项计算每个维度的指标得分, 具体包括以下步骤:

针对第 $j(j=1,2,\dots,6)$ 个维度, 对第 $m(m=1,2,\dots,M)$ 个零售终端的第 $n(n=1,2,\dots,R)$ 个标签进行数据清洗与无量纲化处理, 无量纲化通过标准化或归一化数据, 消除量纲影响, 使得不同指标之间可以进行有效的比较, 具体的: 如果该指标值越大越好 (如卷烟销量、人口数量等), 则

$$d_{mn,j} = \frac{f_{mn,j} - \min(f_{n,j})}{\max(f_{n,j}) - \min(f_{n,j})} \quad (3)$$

如果该指标值越小越好 (如品牌均衡度、品规均衡度等), 则

$$d_{mn,j} = \frac{\max(f_{n,j}) - f_{mn,j}}{\max(f_{n,j}) - \min(f_{n,j})} \quad (4)$$

其中, $d_{mn,j}$ 表示第 j 个维度, 第 m 个零售终端的第 n 个标签经过无量纲化之后的标签值, $f_{mn,j}$ 表示第 m 个零售终端的第 n 个标签项的值, $\max(f_{n,j})$ 表示第 n 个标签项的最大值, $\min(f_{n,j})$ 表示第 n 个标签项的最小值。

针对第 j 个维度, 统计第 n 个标签与第 $x(x=1,2,\dots,R)$ 个标签的皮尔逊相关系数 $r_{nx,j}$, 通过计算每个维度内各标签项间的关联关系, 识别出对卷烟新品市场表现具有显著影响的关键标签项:

$$r_{nx,j} = \frac{\sum_{m=1}^M (d_{mn,j} - \bar{d}_{n,j})(d_{mx,j} - \bar{d}_{x,j})}{\sqrt{\sum_{m=1}^M (d_{mn,j} - \bar{d}_{n,j})^2 \sum_{m=1}^M (d_{mx,j} - \bar{d}_{x,j})^2}} \quad (5)$$

其中, $\bar{d}_{n,j}$ 表示经过无量纲化之后第 j 个维度第 n 个标签项的平均值, $\bar{d}_{x,j}$ 表示经过无量纲化之后第 j 个维度第 x 个标签项的平均值。

为了评估各标签项在不同零售终端间的差异性, 确定其在评价体系中的重要程度, 本文采用了标准差作为关键的统计评估指标。标准差能够有效地衡量数据分布的离散程度, 即数据点与平均值之间的偏离程度。具体而言, 当某个标签项的标准差越大时, 表明其数据点在不同零售终端之间存在显著的差异, 进一步反映出该标签项在整个评价体系中具有越大的影响力。具体到数学表达上, 针对第 j 个维度, 分别统计第 n 个标签项的标准差 $\delta_{n,j}$:

$$\delta_{n,j} = \sqrt{\frac{\sum_{m=1}^M (d_{mn,j} - \bar{d}_{n,j})^2}{M}} \quad (6)$$

结合标准差与相关性系数, 确定标签项的权重。

针对第 j 个维度, 第 n 个标签项的权重 $w_{n,j}$ 为:

$$w_{n,j} = \frac{\delta_{n,j} \sum_{i=1}^R (1 - r_{in,j})}{\sum_{n=1}^R (\delta_{n,j} \sum_{i=1}^R (1 - r_{in,j}))} \quad (7)$$

针对第 j 个维度, 将每个标签的权重与其无量纲化后的值相乘, 并求和, 得出第 m 个零售终端的综合评价总得分 $g_{m,j}$:

$$g_{m,j} = \sum_{n=1}^R (w_{n,j} \times d_{mn,j}) \quad (8)$$

重复步骤公式 (3) ~ (8), 直至统计得出 m 个零售终端在 6 个维度的综合评价得分 $g_{m,j}$ 。

1.2.2 计算零售终端的最终评分

将 m 个零售终端在 6 个维度的综合评价得分 $g_{m,j}(m=1,2,\dots,M; j=1,2,\dots,6)$ 重新看成 1 个新的维度中的 6 个标签项, 重复公式 (5) ~ (8), 直至统计得出 m 个零售终端综合 6 个维度的评分 g_m 。

为了便于理解和比较, 本文将零售终端的评价得分 g_m 进行归一化处理, 并使其全部分布在 $[60, 100]$ 区间中, 因此最终的评分 g'_m 为:

$$g'_m = 60 + \left[\frac{(g_m - \min(g_m)) * 40}{\max(g_m) - \min(g_m)} \right] \quad (9)$$

其中, $\max(g_m)$ 、 $\min(g_m)$ 分别为 m 个零售终端的最高分以及最低分。按零售终端的得分高低, 依次对零售终端进行排名, 将卷烟新品投放到排名靠前的 TOP-N 零售终端手中, 从而实现卷烟选点投放。

2 结果与分析

本文分别以广西壮族自治区南宁市、玉林市 2023 年 1 月—2024 年 6 月投放的 10 款卷烟为样本, 对南宁市 33224 户零售终端、玉林市 19544 户零售终端进行分析, 通过计算不同零售终端的订购行为差异对本文选点模型进行历史数据验证。通过新品选点模型对零售终端进行最终评分, 把最终评分排在前 50% 的零售终端归为 A 类客户, 最终评分排在后 50% 的零售终端归为 B 类客户, 从订购率、平均订购量、平均需求量、平均订购次数 4 个方面对比 A 类客户与 B 类客户的行为差异, 通过计算其效率比来验证本文方法的有效性。表 2、3 分别为使用本文模型计算得出的南宁市、玉林市的零售终端的订购差异。

表 2 使用本文模型比较南宁市综合评分前 50%零售终端（A 类）与后 50%零售终端（B 类）的订购差异
Tab.2 Comparison of ordering differences between Nanning City's top 50% (Class A) and bottom 50% (Class B) retail terminals by comprehensive score, using the model in this paper

产品	订购率/%			平均订购量/条			平均需求量/条			平均订购次数/次		
	A 类	B 类	效率比	A 类	B 类	效率比/%	A 类	B 类	效率比/%	A 类	B 类	效率比/%
1	99.98	88.29	113.24	83.61	11.38	734.71	86.37	15.85	544.92	36.68	12.23	299.92
2	88.31	9.62	917.98	11.58	0.08	14475.00	15.26	1.23	1240.65	8.93	0.37	2413.51
3	91.36	25.35	360.39	14.21	0.85	1671.76	18.79	1.57	1196.82	10.53	1.39	757.55
4	97.52	39.37	247.70	16.43	1.36	1208.09	21.23	6.19	342.97	15.87	4.83	328.57
5	96.61	35.27	273.92	17.52	1.03	1700.97	20.66	5.83	354.37	13.76	1.97	698.48
6	84.55	20.14	419.81	15.16	0.41	3697.56	15.39	1.89	814.29	10.52	0.98	1073.47
7	96.32	29.28	328.96	26.78	1.08	2479.63	27.58	7.92	348.23	19.31	2.55	757.25
8	99.88	76.41	130.72	49.64	9.53	520.88	55.67	15.36	362.43	29.68	10.67	278.16
9	97.51	39.78	245.12	24.67	1.82	1355.49	28.27	3.87	730.49	16.31	1.89	862.96
10	98.33	47.83	205.58	31.23	1.54	2027.92	34.64	7.24	478.45	19.78	2.64	749.24
平均值	95.04	41.13	324.34	29.08	2.91	2987.20	32.39	6.70	641.36	18.14	3.95	821.91

表 3 使用本文模型比较玉林市综合评分前 50%零售终端（A 类）与后 50%零售终端（B 类）的订购差异
Tab.3 Comparison of ordering differences between Yulin City's top 50% (Class A) and bottom 50% (Class B) retail terminals by comprehensive score, using the model in this paper

产品	订购率/%			平均订购量/条			平均需求量/条			平均订购次数/次		
	A 类	B 类	效率比	A 类	B 类	效率比/%	A 类	B 类	效率比/%	A 类	B 类	效率比/%
1	99.56	83.56	119.15	60.36	8.07	747.96	64.16	11.22	571.84	28.5	7.69	370.61
2	78.38	4.29	1827.04	6.32	0.26	2430.77	6.53	0.19	3436.84	6.84	0.14	4885.71
3	79.82	20.26	393.98	7.85	0.67	1171.64	7.36	0.68	1082.35	7.63	0.57	1338.60
4	91.23	37.77	241.54	9.65	1.94	497.42	15.86	3.42	463.74	10.82	2.12	510.38
5	89.11	27.14	328.33	8.39	0.44	1906.82	10.17	1.81	561.88	9.54	1.46	653.42
6	62.45	17.61	354.63	7.62	0.38	2005.26	7.67	0.64	1198.44	7.33	0.79	927.85
7	89.27	25.69	347.49	11.76	0.48	2450.00	13.05	2.7	483.33	14.26	1.86	766.67
8	98.11	69.46	141.25	22.68	6.89	329.17	24.48	8.97	272.91	24.47	6.83	358.27
9	83.55	32.32	258.51	13.63	0.87	1566.67	15.59	1.87	833.69	11.9	1.32	901.52
10	93.78	41.69	224.95	13.55	0.92	1472.83	17.19	2.36	728.39	16.45	1.27	1295.28
平均值	86.53	35.98	423.69	16.18	2.09	1457.85	18.21	3.39	963.34	13.77	2.41	1200.83

注：①订购率 = $\frac{\text{订购该款卷烟的零售客户数}}{\text{总零售客户数}}$ ；②效率比 = $\frac{\text{A 类指标值}}{\text{B 类指标值}}$ 。

从表 2、表 3 可以看出，两个地市用于验证的 10 款卷烟，其对应的 A 类客户在订购率、平均订购量、平均需求量、平均订购次数 4 个方面的效率比均优于 B 类客户。其中南宁市 A 类客户的平均订购率、平均订购量、平均需求量、平均订购次数分别为 95.04%、29.08 条、32.39 条、18.14 次，而 B 类客户分别为 41.13%、2.91 条、6.7 条、3.95 次，对应的效率比分别为 324.34%、2987.2%、641.36%、821.91%；玉林市 A 类客户的平均订购率、平均订购量、平均需求量、平均订购次分别为 86.53%、16.18 条、18.21 条、13.77 次，而 B 类客户的分别为 35.98%、2.09 条、3.39 条、2.41 次，对应的效率比分别为 423.69%、1457.85%、963.34%、1200.83%。

结果表明，本文所构建的模型能够有效识别需要订购且订购量大的核心零售终端，因此可以认为，模

型在卷烟新品选点投放方面是有效的。此外，除了上述验证的 2 个地市外，本文的模型仍适用于其他地市，具备较强的复用性和推广性。

3 结论

本文针对传统卷烟新品培育方法存在的市场需求把握不准、投放策略效果不佳等问题，通过引入外部消费者及商圈地理特征数据，结合行业订单、销售等数据，以零售终端为核心，构建了消费人群、产品、消费场所三大数据标签体系。根据不同属性将标签划分不同维度，利用大数据分析技术建立了卷烟新品选点投放模型。经过对南宁、玉林两个地市在 2023 年 1 月至 2024 年 6 月期间实际投放的多款卷烟产品进行历史验证，将模型识别评分排在前 50%的零售终端归为 A 类客户，评分排在后 50%的零售终端归为 B 类客户，

结果显示南宁市和玉林市 A 类客户的平均订购率、平均订购量、平均需求量、平均订购次数分别是 B 类客户的 3.24、29.87、6.41、8.22 倍以及 4.24、14.58、9.63、12.01 倍,表明本文构建的模型能够助力卷烟新品更精准定位到合适的零售终端,降低新品上市试错成本,提升品牌市场占有率。下一步,将加大对数据预处理的力度,以更好的还原市场真实状态,另一方面,引入聚类算法对商圈划分作进一步优化,同时结合扫码数据等,从更多维度丰富消费者数据标签,以期能够更准确地反应消费者的消费诉求。

参考文献

- [1] 邓超,宋金伟,孙瑞志,等.基于热力图的卷烟市场数据可视分析系统[J].烟草科技,2016,49(12):91-97.
DENG Chao, SONG Jinwei, SUN Ruizhi, et al. Visual analysis system of cigarette marketing data based on thermodynamic diagram[J]. Tobacco Science & Technology, 2016, 49(12): 91-97.
- [2] 林少华,倪震海,周飞.数据驱动卷烟市场调控的探索与实践[J].中国烟草学报,2019,25(04):93-100.
LIN Shaohua, NI Zhenhai, ZHOU Fei. Exploration and practice of data-driven cigarette market regulation[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2019, 25(04): 93-100.
- [3] 邓超,刘颂,王露笛,等.基于深度神经网络的卷烟智能投放模型构建方法[J].烟草科技,2021,54(02):78-83.
DENG Chao, LIU Song, WANG Ludi, et al. Modeling for intelligent cigarette release based on deep neural network[J]. Tobacco Science & Technology, 2021, 54(02): 78-83.
- [4] 章惠民.福建烟草商业系统大数据技术研究与应用[J].中国烟草学报,2019,25(06):98-104.
ZHANG Huimin. Research and application of big data technology in Fujian Tobacco's commercial section[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2019, 25(06): 98-104.
- [5] 梁雪霞,邓超,陆斌.基于LASSO回归的卷烟竞品分析方法[C]//国际计算、机器学习和数据科学会议论文集.2024:1-6.
LIANG Xuexia, DENG Chao, LU Bin. Analysis method of cigarette competing products based on LASSO regression[C]// Proceedings of the International Conference on Computing, Machine Learning and Data Science. 2024: 1-6.
- [6] 许泓,刘文倩.基于卷烟零售户销售潜力分值(G值)的新产品投放策略研究[J].中国烟草学报,2016,22(01):114-121.
XU Hong, LIU Wenqian. Study on strategy for new cigarette products launch based on retailers' sales potential (G value)[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2016, 22(01): 114-121.
- [7] 潘峰,徐宇,王真.综合评价法在卷烟新品地市投放中的应用研究[J].中国管理信息化,2020,23(24):144-145.
PAN Feng, XU Yu, WANG Zhen. Application of comprehensive evaluation method in the delivery of new cigarette products in cities[J]. China Management Informationization, 2020, 23(24): 144-145.
- [8] 袁皓奕.基于NQ县卷烟消费市场的新品卷烟投放研究[D].河北地质大学,2018.
YUAN Haoyi. Research on new cigarette delivery based on NQ country cigarette consumption market[D]. Hebei GEO University, 2018.
- [9] 邓超,孙瑞志,陈智斌,等.基于时空网格的烟草市场大数据可视分析[J].烟草科技,2018,51(06):106-112.
DENG Chao, SUN Ruizhi, CHEN Zhibin, et al. Visual analysis of tobacco market big data based on spatial-temporal grid[J]. Tobacco Science & Technology, 2018, 51(06): 106-112.
- [10] 潘晓英,陈柳,余慧敏,等.主题爬虫技术研究综述[J].计算机应用研究,2020,37(04):961-965+972.
PAN Xiaoying, CHEN Liu, YU Huimin, et al. Survey on research of topic crawling technique[J]. Application Research of Computers, 2020, 37(04): 961-965+972.
- [11] 刘耀,刘茹,翟雨.基于网页源码结构理解的自适应爬虫代码生成方法[J].计算机应用,2023,43(6):1779-1784.
LIU Yao, LIU Ru, ZHAI Yu. Adaptive crawler code generation method based on web source code structure understanding[J]. Journal of Computer Applications, 2023, 43(6): 1779-1784.
- [12] 邓超,梁雪霞,陈志,等.基于卷烟消费大数据标签体系的六大画像系统[J].中国烟草学报,2024,30(01):108-114.
DENG Chao, LIANG Xuexia, CHEN Zhi, et al. Six portrait system based on cigarette consumption big data label system[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2024, 30(01): 108-114.

A study and application of the new cigarette product selection and deployment model based on big data tags

LIANG Xuexia, CHEN Zhi, DENG Chao, LU Bin*, MO Yuhua, XU Liangben, CHEN Kaidi, LI Paiyu, YE Chaowen

Internet Research Center, China Tobacco Guangxi Industrial Co., LTD., Nanning 530001, China

Abstract: To address the inefficiency and poor adaptability of traditional new product selection methods, this paper proposes a new product selection and deployment model based on big data tags. Firstly, the analysis area is divided into several business district grids using spatiotemporal grid technology. Data tags are created for each retail terminal based on three dimensions: consumer population, cigarette products, and consumption venues. Big data analysis techniques are used to build the new product selection and deployment model, which analyzes retail terminals from different dimensions. Finally, the various evaluation indicators are converted into a single quantifiable composite evaluation indicator, which serves as the basis for new cigarette product selection and deployment. An empirical analysis of 10 cigarette brands in Nanning and Yulin was conducted. The results showed that the average order rate, average order quantity, average demand, and average order frequency of Class A customers (retail terminals ranked in the top 50% of the scores) in Nanning and Yulin are 3.24, 29.87, 6.41, and 8.22 times higher, respectively, compared to Class B customers (retail terminals ranked in the bottom 50% by score). These findings suggest that the proposed model can support the selection and deployment of new cigarette products.

Keywords: big data tags; business district grid; comprehensive evaluation; retail terminals selection

*Corresponding author. Email: 981264232@qq.com